

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
“Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого”
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

Отчет по лабораторной работе № 2.1

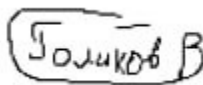
по дисциплине

«Системы управления базами данных»

Управление доступом

Выполнил студент гр.
5130904/30107

подпись:



Голиков В.С.

Руководитель

подпись: _____

Прокофьев О.В.

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

Постановка задачи.....	3
Выполнение работы.....	4

Постановка задачи

Целью практического задания является освоение работы с представлениями и другими способами управления доступом. При выполнении задания необходимо:

- Создать пользователя test и выдать ему доступ к базе данных.
- Составить и выполнить скрипты присвоения новому пользователю прав доступа к таблице, созданной в практическом задании №1.4. При этом права доступа к различным таблицам должны быть различными, а именно:
 1. По крайней мере, для одной таблицы новому пользователю присваиваются права SELECT, INSERT, UPDATE в полном объеме.
 2. По крайней мере, для одной таблицы новому пользователю присваиваются права SELECT и UPDATE только избранных столбцов.
 3. По крайней мере, для одной таблицы новому пользователю присваивается только право SELECT.
- Составить SQL-скрипты для создания нескольких представлений (однотабличных и многотабличных), которые позволяли бы упростить манипуляции с данными или позволяли бы ограничить доступ к данным, предоставляя только необходимую информацию.
- Присвоить новому пользователю право доступа (SELECT) к одному из представлений
- Создать стандартную роль уровня базы данных, присвоить ей право доступа (UPDATE на некоторые столбцы) к одному из представлений, назначить новому пользователю созданную роль.
- Реализовать вставку в многотабличное представление.
- Выполнить от имени нового пользователя некоторые выборки из таблиц и представлений. Убедиться в правильности контроля прав доступа.
- Выполнить от имени нового пользователя операторы изменения таблиц с ограниченными правами доступа. Убедиться в правильности контроля прав доступа.

Выполнение работы

- Создание пользователя test_user и выдать ему доступ к базе данных

```
create user test with password 'password';  
grant connect on database test to test;  
grant usage on schema public to test;
```

Результат:

```
Updated Rows 0  
Execute time 0.006s  
Start time Fri Mar 06 14:40:30 MSK 2026  
Finish time Fri Mar 06 14:40:30 MSK 2026  
Query create user test with password 'password';  
grant connect on database test to test;  
grant usage on schema public to test
```

- Составить и выполнить скрипты присвоения новому пользователю прав доступа к таблице, созданной в практическом задании №1.4. При этом права доступа к различным таблицам должны быть различными, а именно:

1. По крайней мере, для одной таблицы новому пользователю присваиваются права SELECT, INSERT, UPDATE в полном объеме.

```
grant select (num, color, mark, personal_id) on table auto to test;  
grant insert (num, color, mark, personal_id) on table auto to test;  
grant update (num, color, mark, personal_id) on table auto to test;
```

2. По крайней мере, для одной таблицы новому пользователю присваиваются права SELECT и UPDATE только избранных столбцов.

```
grant select (name) on table routes to test;  
grant update (name) on table routes to test;
```

3. По крайней мере, для одной таблицы новому пользователю присваивается только право SELECT.

```
grant select (time_out, time_in, auto_id, route_id) on table journal to test;
```

Результат выполнения:

```
Updated Rows 0
Execute time  0.004s
Start time    Fri Mar 06 14:51:48 MSK 2026
Finish time   Fri Mar 06 14:51:48 MSK 2026
Query         grant select (num, color, mark, personal_id) on table auto to test;
              grant insert (num, color, mark, personal_id) on table auto to test;
              grant update (num, color, mark, personal_id) on table auto to test;
              grant select (name) on table routes to test;
              grant update (name) on table routes to test;
              grant select (time_out, time_in, auto_id, route_id) on table journal to test;
```

- Составить SQL-скрипты для создания нескольких представлений (однотабличных и многотабличных), которые позволяли бы упростить манипуляции с данными или позволяли бы ограничить доступ к данным, предоставляя только необходимую информацию.

```
•create or replace view public.view_1 as
  select a.num, count(a.num) from journal j
    join auto a on j.auto_id = a.id
  group by a.num;

•create or replace view public.view_2 as
  select count(*) from journal j
    join auto a on j.auto_id = a.id
    join auto_personal ap on a.personal_id = ap.id
  where j.time_out < '2026-01-01'::date and ap.last_name = 'Губанов';
```

Результатом выполнения является два представления, вывод которых можно увидеть ниже на скриншотах (первый — вывод номеров машин и количество их рейсов, в том числе не завершенных, второй — вывод количества рейсов работника с фамилией «Губанов» в период до 1 января 2026 года)

	A-Z num	123 count
1	p789уд_98	2
2	П601РС_777	1
3	A132БВ_178	3
4	С788ДД_198	3
5	У478АР_178	4
6	р538нв_98	1
7	A777УФ_42	3
8	A749ПБ_178	3
9	м912рв_78	2

	123 count
1	6

- Присвоить новому пользователю право доступа (SELECT) к одному из представлений

```
grant select on view_1 to test;
```

- Создать стандартную роль уровня базы данных, присвоить ей право доступа (UPDATE на некоторые столбцы) к одному из представлений, назначить новому пользователю созданную роль.

```
create role test_role;
grant update (num) on view_1 to test_role;
grant test_role to test;
```

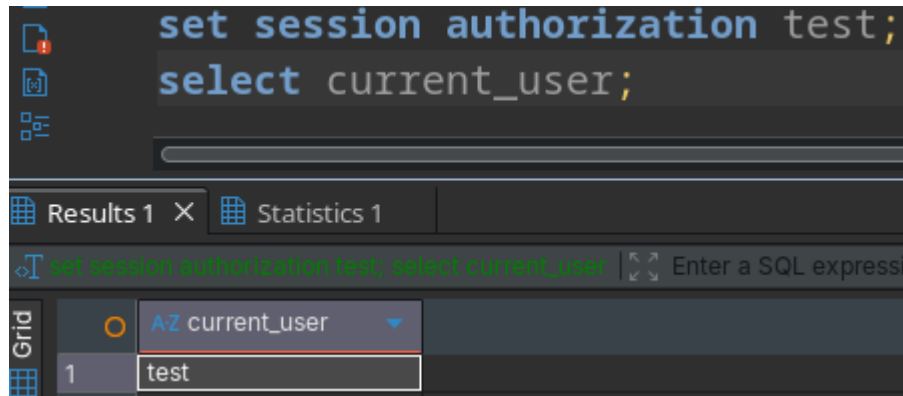
- Реализовать вставку в многотабличное представление.

```
• create or replace function insert_into_view_1()
  returns trigger as $$
  begin
    insert into auto (num, color, mark, personal_id)
    values (new.num, new.color, new.mark, new.personal_id);
    return new;
  end;
  $$ language plpgsql;

• create or replace trigger trigger_view_1_insert
  instead of insert on view_1
  for each row execute function insert_into_view_1();
```

Данная функция и триггер работают следующим образом: если пользователь пытается сделать вставку в представление, вызывается функция `insert_into_view_1()`, которая заменяет точку вставки, а именно — в нужную таблицу. В данном случае — в таблицу `auto`.

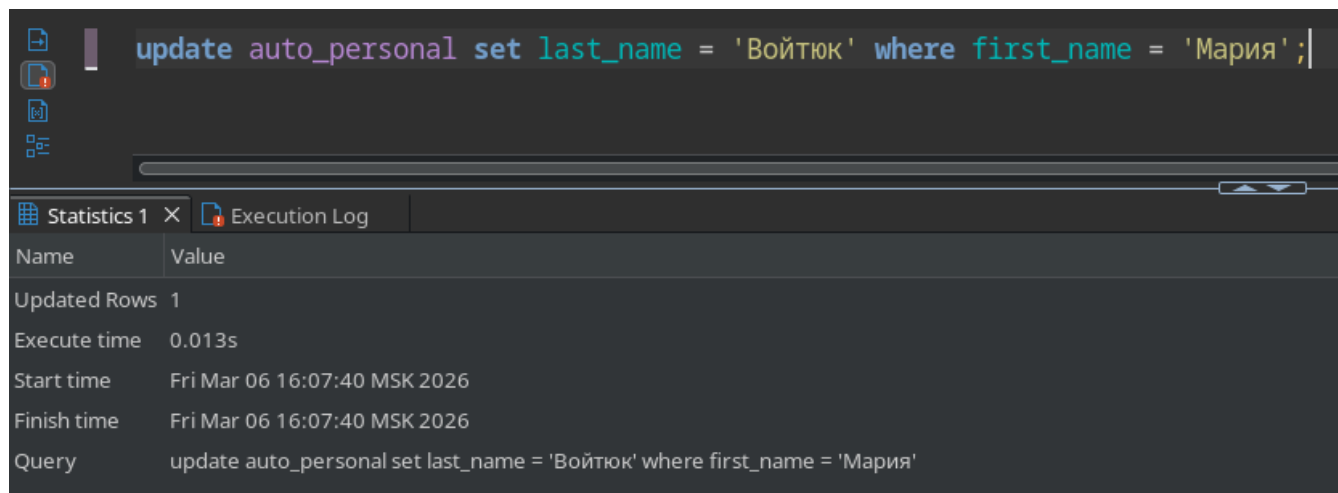
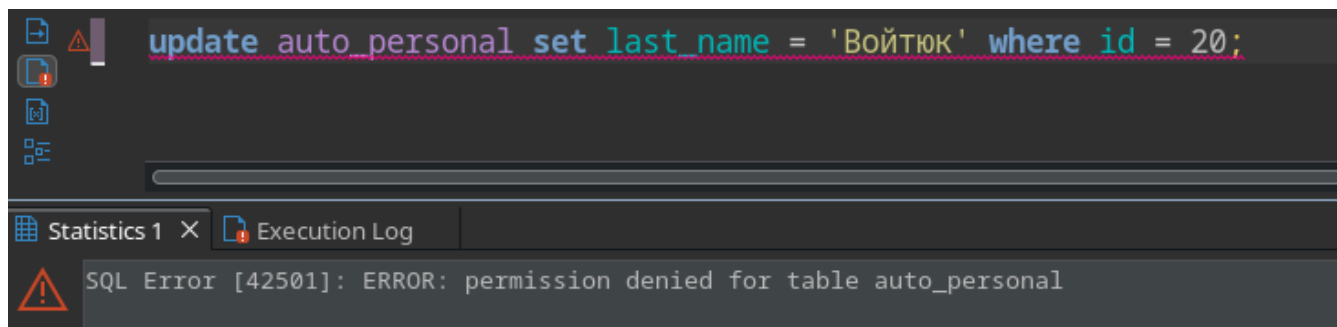
- Выполнить от имени нового пользователя некоторые выборки из таблиц и представлений. Убедиться в правильности контроля прав доступа.



```
--разрешено
select time_out, time_in, auto_id, route_id from journal;
select * from auto;
select * from public.view_1;

--запрещено
select * from public.view_2;
```

- Выполнить от имени нового пользователя операторы изменения таблиц с ограниченными правами доступа. Убедиться в правильности контроля прав доступа.



- Используя psql выполнить макрокоманду /dp и описать флаги доступа.

```
test=# \dp
```

Schema	Name	Type	Access privileges Access privileges	Column privileges Column privileges	Policies
public	auto	table	postgres=arwdDxtm/postgres	id: + test_user=arw/postgres + num: + test_user=arw/postgres + color: + test_user=arw/postgres + mark: + test_user=arw/postgres + personal_id: + test_user=arw/postgres +	
public	auto_id_seq	sequence			
public	auto_personal	table		first_name: + test_user=rw/postgres + last_name: + test_user=rw/postgres +	
public	auto_personal_id_seq	sequence			
public	drivers	view			
public	journal	table	postgres=arwdDxtm/postgres	time_out: + test_user=r/postgres + time_in: + test_user=r/postgres + auto_id: + test_user=r/postgres + route_id: + test_user=r/postgres +	
public	journal_id_seq	sequence			
public	on_route	view			
public	routes	table	postgres=arwdDxtm/postgres	name: + test_user=w/postgres +	
public	routes_id_seq	sequence			
public	test	table			
public	test_id_seq	sequence			
public	view_1	view	postgres=arwdDxtm/postgres+ test_user=r/postgres	num: + test_role=w/postgres + test_user_role=w/postgres +	
public	view_2	view			

(14 rows)

Флаги доступа:

Право	Сокращение	Применимые типы объектов
SELECT	r («read», чтение)	LARGE OBJECT, SEQUENCE, TABLE (и объекты, подобным таблицам), столбец таблицы
INSERT	a («append», добавление)	TABLE, столбец таблицы
UPDATE	w («write», запись)	LARGE OBJECT, SEQUENCE, TABLE, столбец таблицы
DELETE	d	TABLE
TRUNCATE	D	TABLE
REFERENCES	x	TABLE, столбец таблицы
TRIGGER	t	TABLE
CREATE	C	DATABASE, SCHEMA, TABLESPACE
CONNECT	c	DATABASE
TEMPORARY	T	DATABASE
EXECUTE	X	FUNCTION, PROCEDURE
USAGE	U	DOMAIN, FOREIGN DATA WRAPPER, FOREIGN SERVER, LANGUAGE, SCHEMA, SEQUENCE, TYPE
SET	s	PARAMETER
ALTER SYSTEM	A	PARAMETER
MAINTAIN	m	TABLE